



Aula 6: Mercado de Trabalho e Desemprego

EAE0111 — Fundamentos de Macroeconomia

Ana Paula Ruhe

14 de setembro de 2026

A última aula: uma revisão rápida

- Sistema financeiro: mecanismo que conecta poupadores e tomadores de empréstimo.

- Poupança agregada:

$$S = Y - C - G = S^{\text{priv}} + S^{\text{públ}} = I$$

- Oferta de fundos: $S(r)$ – crescente.
 - Demanda de fundos: $I(r)$ – decrescente.
 - Preço de equilíbrio: r real.
- Deslocamentos das curvas: mudanças na demanda e oferta, dada r .

A aula de hoje

- **Definições e mensuração** no mercado de trabalho: PIA, FT, PO, taxas de utilização.
- **Dois horizontes:**
 - Longo prazo: desemprego natural.
 - Curto prazo: desemprego cíclico.
- **Equilíbrio do mercado de trabalho:** oferta e demanda de trabalho, salário de equilíbrio.
- **Causas do desemprego:**
 - Friccional: busca/matching.
 - Estrutural: fontes de rigidez salarial ($w > w^*$).
- **Exercícios.**

Definições e Mensuração

PNAD Contínua (IBGE)

Definições

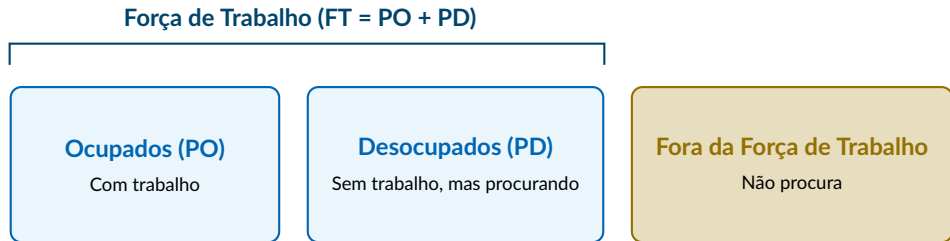
População em Idade Ativa (PIA): pessoas de 14 anos ou mais.

Definição varia entre países. No Brasil: IBGE.

Definições

População em Idade Ativa (PIA): pessoas de 14 anos ou mais.

Definição varia entre países. No Brasil: IBGE.



Definições

- **Ocupados:** pessoas que trabalharam na semana de referência.
 - Trabalhadores com carteira de trabalho assinada.
 - Trabalhadores assalariados sem carteira assinada (informais).
 - Trabalhadores por conta própria.
 - Servidores públicos, militares.
 - Empregadores.

Definições

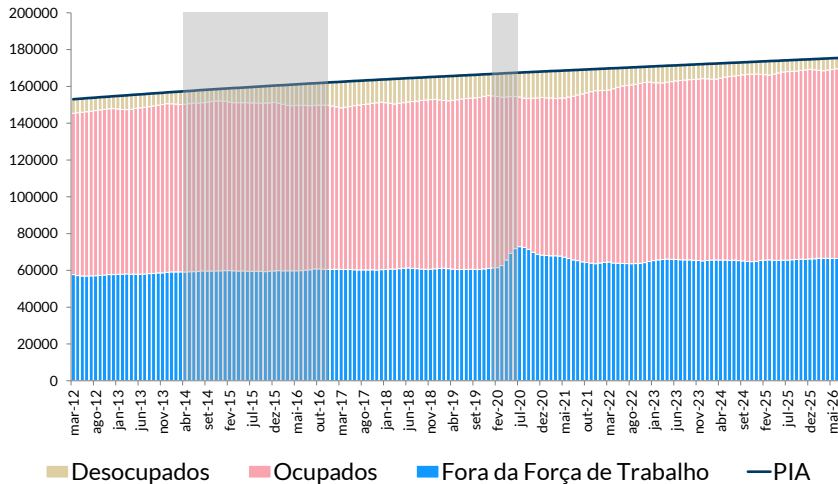
- **Ocupados:** pessoas que trabalharam na semana de referência.
 - Trabalhadores com carteira de trabalho assinada.
 - Trabalhadores assalariados sem carteira assinada (informais).
 - Trabalhadores por conta própria.
 - Servidores públicos, militares.
 - Empregadores.
- **Desocupados:** pessoas que não trabalharam, mas estão **procurando e disponíveis**.

Definições

- **Ocupados:** pessoas que trabalharam na semana de referência.
 - Trabalhadores com carteira de trabalho assinada.
 - Trabalhadores assalariados sem carteira assinada (informais).
 - Trabalhadores por conta própria.
 - Servidores públicos, militares.
 - Empregadores.
- **Desocupados:** pessoas que não trabalharam, mas estão **procurando e disponíveis**.
- **Fora da Força de Trabalho:** não trabalharam, mas não estão procurando e/ou disponíveis.
 - Aposentados.
 - Estudantes.
 - “Donas de casa”.
 - Pessoas que desistiram de procurar emprego.

População em Idade Ativa no Brasil

Fonte: IBGE – PNAD Contínua, 2012-2026, em milhares de pessoas.



Desocupado vs. Fora da Força de Trabalho

- Desocupado cumpre duas condições: **procurar trabalho** e **estar disponível** para assumir.

Desocupado vs. Fora da Força de Trabalho

- Desocupado cumpre duas condições: **procurar trabalho** e **estar disponível** para assumir.
- **Força de Trabalho Potencial:** parcela fora da FT, mas que cumpre uma das condições.
Pessoas com potencial de serem integradas à FT.
 1. Procura emprego, mas **não está disponível**.
 2. Está disponível, mas **não procurou emprego**.

Desocupado vs. Fora da Força de Trabalho

- Desocupado cumpre duas condições: **procurar trabalho** e **estar disponível** para assumir.
- **Força de Trabalho Potencial:** parcela fora da FT, mas que cumpre uma das condições.
Pessoas com potencial de serem integradas à FT.
 1. Procura emprego, mas **não está disponível**.
 2. Está disponível, mas **não procurou emprego**.
 - **Desalentado:** desistiu de procurar emprego por achar que não encontraria.

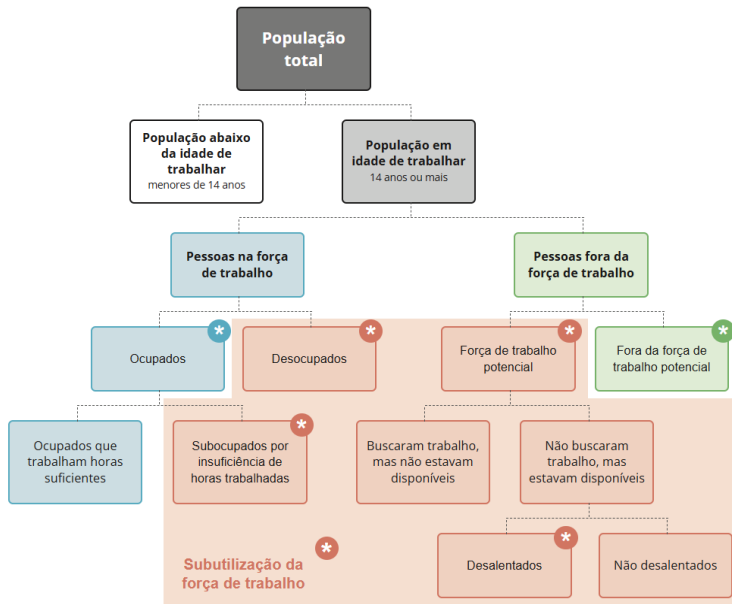
Desocupado vs. Fora da Força de Trabalho

- Desocupado cumpre duas condições: **procurar trabalho** e **estar disponível** para assumir.
- **Força de Trabalho Potencial:** parcela fora da FT, mas que cumpre uma das condições.
Pessoas com potencial de serem integradas à FT.
 1. Procura emprego, mas **não está disponível**.
 2. Está disponível, mas **não procurou emprego**.
 - **Desalentado:** desistiu de procurar emprego por achar que não encontraria.
- **Subocupados:** pessoas ocupadas, mas que gostariam de trabalhar mais horas.

Desocupado vs. Fora da Força de Trabalho

- Desocupado cumpre duas condições: **procurar trabalho** e **estar disponível** para assumir.
- **Força de Trabalho Potencial:** parcela fora da FT, mas que cumpre uma das condições.
Pessoas com potencial de serem integradas à FT.
 1. Procura emprego, mas **não está disponível**.
 2. Está disponível, mas **não procurou emprego**.
 - **Desalentado:** desistiu de procurar emprego por achar que não encontraria.
- **Subocupados:** pessoas ocupadas, mas que gostariam de trabalhar mais horas.

Força de Trabalho Ampliada: FT + FTP.



Taxas do Mercado de Trabalho

- Taxa de desocupação:

$$TD = \frac{\text{Desocupados}}{\text{Força de Trabalho}}$$

- Taxa de Participação:

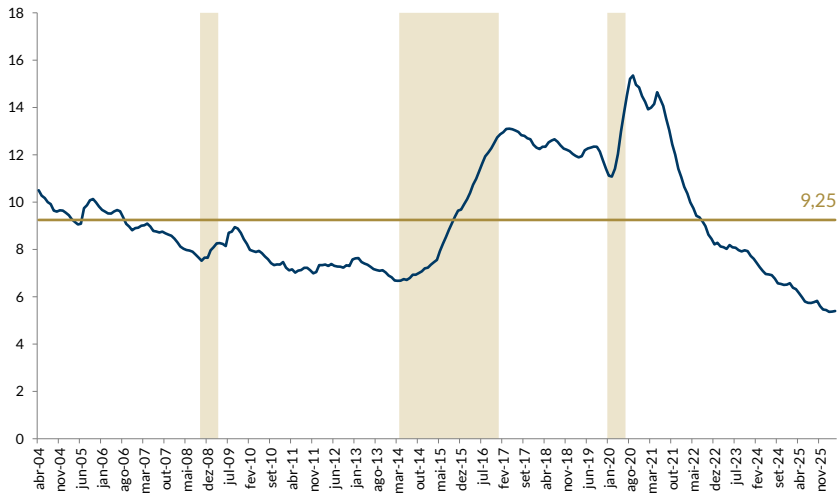
$$TP = \frac{\text{Força de Trabalho}}{\text{População em Idade Ativa}}$$

- Taxa de Subutilização:

$$TS = \frac{\text{Desocupados} + \text{Subocupados} + \text{FT Potencial}}{\text{Força de Trabalho Ampliada}}$$

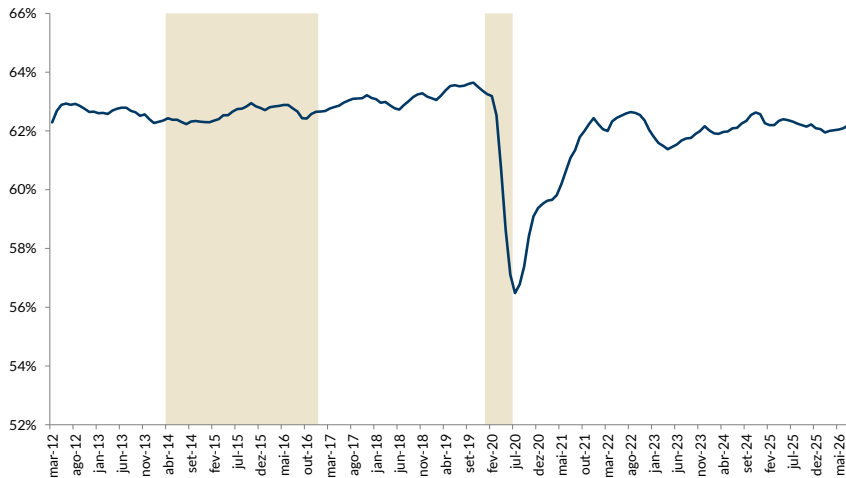
Taxa de Desocupação no Brasil

Fonte: Banco Central do Brasil, 2004-2026, com ajuste sazonal.



Taxa de Participação no Brasil

Fonte: IBGE, 2012-2026.



Média pré-pandemia: 62,8%. Média pós-pandemia: 61,9%.

Um exemplo numérico

Dados

População em Idade Ativa	200
Ocupados	90
Desocupados	10
Fora da Força de Trabalho	100

Um exemplo numérico

Dados

População em Idade Ativa	200
Ocupados	90
Desocupados	10
Fora da Força de Trabalho	100

Grupos e Taxas

Força de Trabalho	$90 + 10$	$= 100$
Taxa de Desocupação	$10 / 100$	$= 10\%$
Taxa de Participação	$100 / 200$	$= 50\%$

Desocupação pode cair por um motivo ruim

- Se os desocupados **desistem de procurar**, saem da Força de Trabalho:
 - Queda do número de desocupados e redução do tamanho da FT.
 - Taxa de desocupação $\frac{PD}{FT}$ pode **cair**.
 - Taxa de participação $\frac{FT}{PIA}$ também cai.

Desocupação pode cair por um motivo ruim

- Se os desocupados **desistem de procurar**, saem da Força de Trabalho:
 - Queda do número de desocupados e redução do tamanho da FT.
 - Taxa de desocupação $\frac{PD}{FT}$ pode **cair**.
 - Taxa de participação $\frac{FT}{PIA}$ também cai.
- Não é uma melhoria do estado do mercado de trabalho.
Por isso a taxa de subutilização é medida mais ampla.

Desocupação pode cair por um motivo ruim

- Se os desocupados **desistem de procurar**, saem da Força de Trabalho:
 - Queda do número de desocupados e redução do tamanho da FT.
 - Taxa de desocupação $\frac{PD}{FT}$ pode **cair**.
 - Taxa de participação $\frac{FT}{PIA}$ também cai.
- Não é uma melhoria do estado do mercado de trabalho.
Por isso a taxa de subutilização é medida mais ampla.
- Duração:
 - A maior parte dos *episódios* de desemprego dura pouco.
 - Uma fatia do *estoque* de desempregados está nessa condição há bastante tempo.

Informalidade

- Ocupados em empregos informais:
 - Sem carteira de trabalho assinada: privado, público e doméstico.
 - Trabalhadores por conta própria.
 - A partir de 2015: distinção entre conta própria com e sem CNPJ.

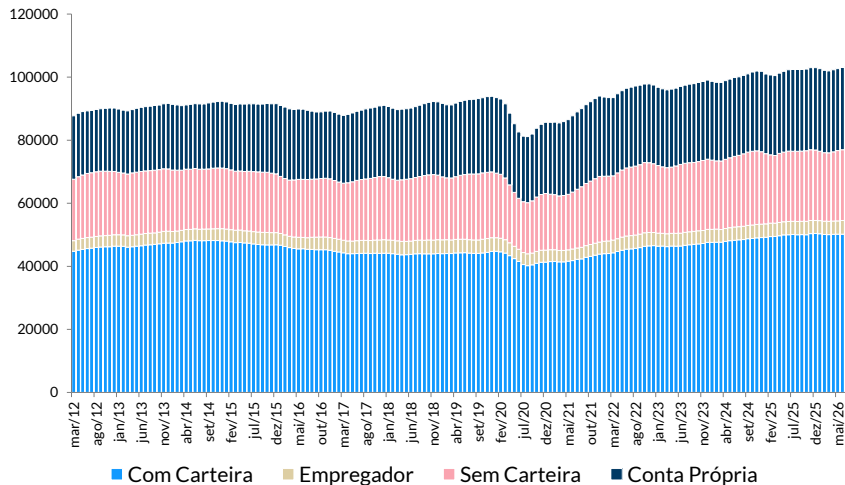
- Taxa de informalidade:

$$IR = \frac{\text{Ocupados Informais}}{\text{Ocupados}}$$

- Uma taxa de desocupação baixa pode coexistir com informalidade alta.
- Na prática: ambas são **contracíclicas**.

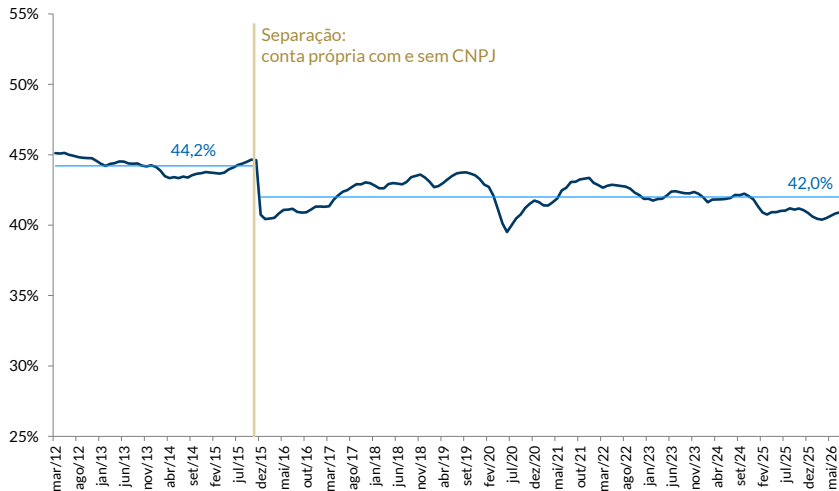
Composição do Emprego no Brasil

Fonte: IBGE, 2012-2026.



Taxa de informalidade no Brasil

Fonte: IBGE, 2012-2026.



Equilíbrio do Mercado de Trabalho

Acemoglu–Laibson–List, cap. 9

Dois Horizontes

- **Longo prazo:** desemprego **natural**.
 - Nível de desemprego que existe em uma economia **funcionando normalmente** → Não desaparece sozinho.
 - Natural não significa **desejável** ou **imutável**.
- **Curto prazo:** desemprego **cíclico**.
 - Flutuações temporárias em torno do nível natural.
- **Hoje:** o horizonte de longo prazo.

Um mercado, um preço

- Objeto: **quantidade de trabalho** (L).
 - Como na aula passada, consideramos um único mercado homogêneo.
 - Na prática: segmentações por setor, habilidade, região, etc.
 - Cada mercado terá seu próprio equilíbrio.

Um mercado, um preço

- Objeto: **quantidade de trabalho** (L).
 - Como na aula passada, consideramos um único mercado homogêneo.
 - Na prática: segmentações por setor, habilidade, região, etc.
 - Cada mercado terá seu próprio equilíbrio.
- Preço: salário **real** (w).

$$w = \frac{W}{P}$$

- W é o salário **nominal**.
- P é o nível de preços na economia.
- Falaremos sobre inflação e a relação W vs. w na Unidade VI.

A demanda por trabalho (L^d)

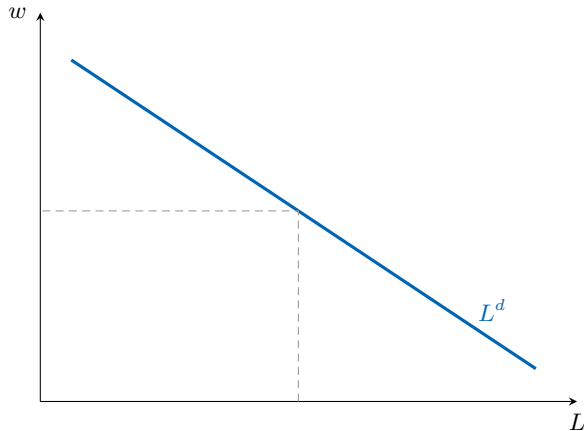
- A firma compara o custo de uma unidade adicional de trabalho com o seu benefício.
 - Custo: salário real (w).
 - Benefício: produtividade marginal do trabalho (PMgL).
 - Decisão ótima: contratar até que os dois se igualem.

$$\text{PMgL} = w$$

- PMgL **decrecente**: com K e A fixos, cada trabalhador adicional rende menos.
 - Mesma lógica da PMgK no modelo de Solow.
- Relação decrescente com w : salário real maior $\rightarrow$ menos vagas ainda compensam.

A curva de demanda

Relação entre L demandado e o salário real

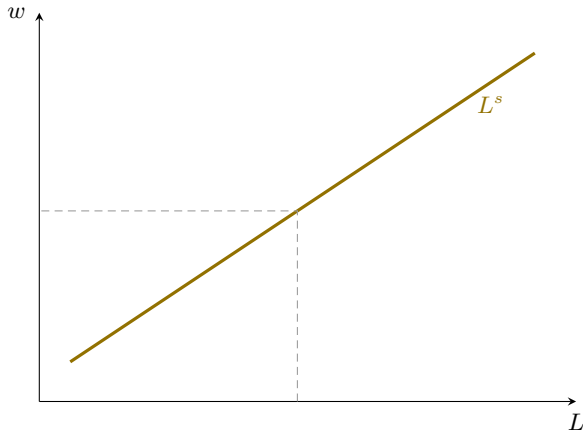


A oferta de trabalho (L^s)

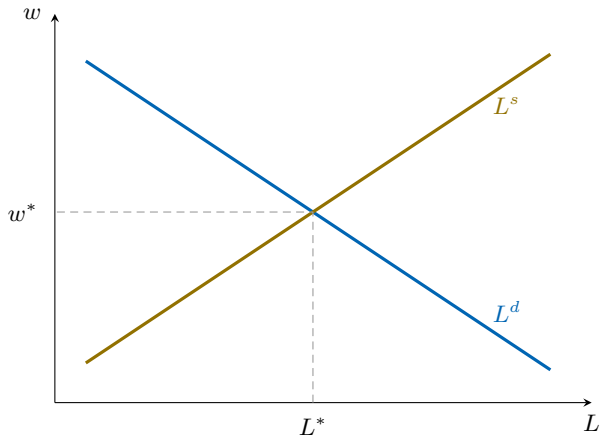
- Trabalhador enfrenta um trade-off: alocar o tempo entre trabalho e lazer.
- Salário real (w) é a remuneração do trabalho e o custo de oportunidade do lazer.
- Oferta de trabalho é crescente com w : mais pessoas dispostas a trabalhar.

A curva de oferta

Relação entre L ofertado e o salário real



Equilíbrio no mercado de trabalho: w^* e L^*



Equilíbrio no mercado de trabalho: w^* e L^*

- O salário de equilíbrio w^* **igual**a oferta e demanda por trabalho.
- Todos que desejam trabalhar a w^* *eventualmente* encontram trabalho.
- No modelo competitivo clássico, o preço se ajusta para equilibrar o mercado:
 - Excesso de demanda: w baixo $\Rightarrow \uparrow w$.
 - Excesso de oferta: w alto $\Rightarrow \downarrow w$.
 - Movimentos **ao longo da curva**: Δw .

O que desloca as curvas

- **Demanda à direita** ($\uparrow L^d$ para cada w):
 - $\uparrow A$ ou $\uparrow K$: PMgL maior no mesmo L .
 - Ponte Solow (uma frase): mais capital ou mais tecnologia eleva w^* .
- **Oferta à direita** ($\uparrow L^s$ para cada w):
 - População em idade de trabalhar, preferências, demografia.
- **Ao longo da curva**: w muda, o resto fica. **Deslocamento**: muda L para *cada* w .

Deslocamentos da Curva de Demanda

Fatores que afetam a PMgL do trabalho para todo w :

- Mudança na tecnologia da função de produção (ΔA).
- Mudança na quantidade ou no preço do capital (ΔK ou Δr).
- Mudança na demanda e no preço do produto final (ΔP).

Deslocamentos da Curva de Oferta

Fatores que afetam o trade-off trabalho vs. lazer para todo w :

- Mudanças nas **preferências**.
- Mudanças no **custo de oportunidade** do tempo, por exemplo:
 - Eletrodomésticos (menos horas em afazeres domésticos).
 - Presença de filhos ou parentes para cuidar.
 - Variação na renda de outro membro do domicílio.
- Crescimento da população em idade ativa.

Se o mercado se equilibra, por que há desemprego?

- No curto prazo: ciclo econômico e mercado em desequilíbrio temporário.
- No longo prazo:
 1. **Desemprego friccional:** o processo de busca e alocação de emprego *leva tempo*.
 2. **Desemprego estrutural:** fatores que mantêm w acima de w^* .

Causas do Desemprego

Causas do Desemprego de Longo Prazo

1. **Friccional:** resulta do processo de busca.
2. **Estrutural:** L^d e L^s não se igualam de forma permanente.
 - Condição que **não** ocorreria de forma permanente num mercado competitivo.
 - Fenômenos que deixam $w > w^*$: **rigidez salarial**.

Desemprego Friccional

- Pessoas mudam de emprego, entram na FT, setores crescem e encolhem.
- O processo de busca e alocação de emprego **leva tempo**.
- Há **descasamentos** setoriais, regionais, de habilidades, etc.

Há desemprego mesmo com salário de equilíbrio devido a fricções no processo de busca por emprego.

Seguro-Desemprego

- Fornece fluxo de renda aos trabalhadores desempregados.
- Reduz o custo de continuar procurando:
 - Pode reduzir o esforço de busca por um novo emprego.
 - Pode permitir a espera até uma alocação mais adequada/eficiente.

Seguro-Desemprego

- Fornece fluxo de renda aos trabalhadores desempregados.
- Reduz o custo de continuar procurando:
 - Pode reduzir o esforço de busca por um novo emprego.
 - Pode permitir a espera até uma alocação mais adequada/eficiente.
- **Trade-off:** mais proteção $\leftrightarrow$ maior duração da busca $\Rightarrow \uparrow$ Desemprego friccional.

Seguro-Desemprego

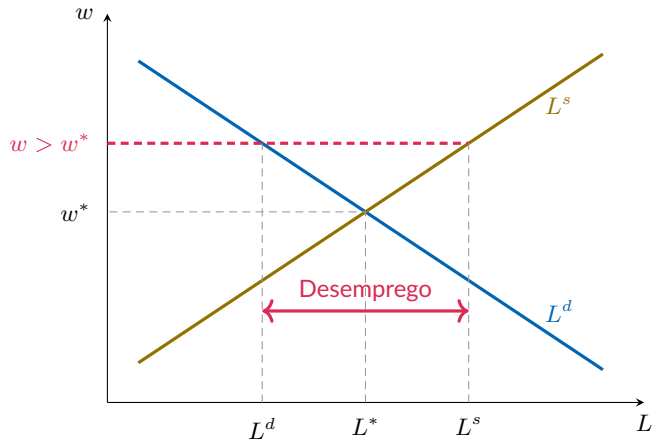
- Fornece fluxo de renda aos trabalhadores desempregados.
- Reduz o custo de continuar procurando:
 - Pode reduzir o esforço de busca por um novo emprego.
 - Pode permitir a espera até uma alocação mais adequada/eficiente.
- **Trade-off:** mais proteção $\leftrightarrow$ maior duração da busca $\Rightarrow \uparrow$ Desemprego friccional.
- **Políticas que reduzem a fricção:** SINE, reconversão profissional, etc.
 - Objetivo: reduzir o tempo perdido entre um emprego e outro.
 - Fatores não governamentais: ganhos de eficiência em plataformas de conexão (LinkedIn, etc.).

Desemprego Estrutural

- Friccional: o mercado equilibra $L^d = L^s$, mas leva tempo.
- Estrutural: existem fatores que mantêm o salário real acima do nível de equilíbrio.
 - Excesso de oferta de trabalho = desemprego.
 - Fontes de **rigidez salarial**.

Desemprego Estrutural

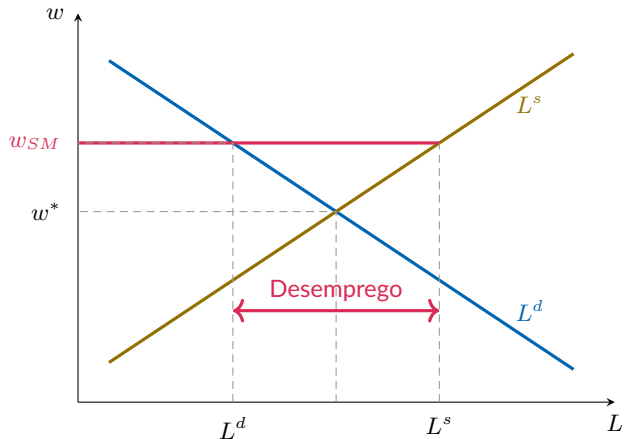
$w > w^* \Rightarrow$ Excesso de oferta de trabalho



1. Salário mínimo

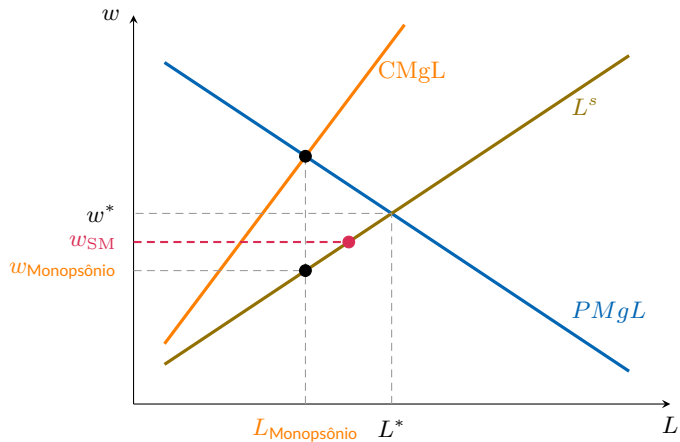
- Piso legal. Se o SM está **acima** de w^* : $L^s > L^d$.
- Quem é mais atingido: trabalhadores de **baixa qualificação**.
 - Para quem w^* é maior que o piso, o SM é irrelevante.
 - Política com vencedores (*insiders*) e perdedores (*outsiders*).
- Justificativa: firmas com poder de mercado (**monopsônio**).
 - Salário de mercado é inferior ao de equilíbrio competitivo ($w < w^*$).
 - $CMgL > w$: para contratar um trabalhador adicional, firma precisa pagar mais aos que já estão empregados.
 - Escolha ótima: $CMgL = PMgL > w$.

Salário mínimo em mercado competitivo



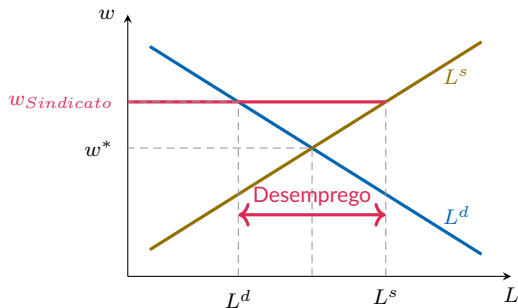
Salário mínimo em monopsonio

O custo marginal de contratar é superior ao salário



2. Sindicatos

- Barganha coletiva: sindicato negocia $w > w^*$ para os **empregados ativos**.
- **Desempregados** encontram menos vagas.

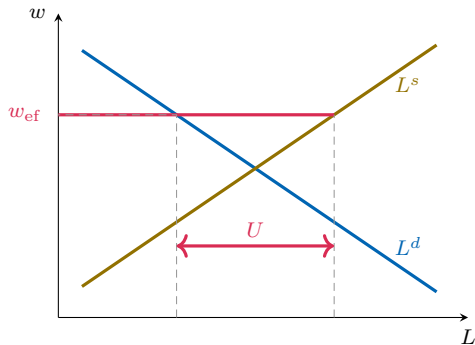


3. Salários de eficiência

A firma *escolhe* pagar acima do mercado

1. **Rotatividade:** admitir e treinar é custoso (tempo e obrigações legais). w maior reduz saídas.
 2. **Qualidade:** w maior atrai candidatos melhores (seleção).
 3. **Bem-estar e esforço:** w maior melhora disposição do trabalhador (e sua produtividade).
 - Sentimento de valorização.
 - Aumento do custo de oportunidade de ser demitido.
- Um exemplo: Ford, 1914, mais que dobra o salário diário (cerca de US\$ 2,30 $\rightarrow$ US\$ 5).

A firma não quer cortar w

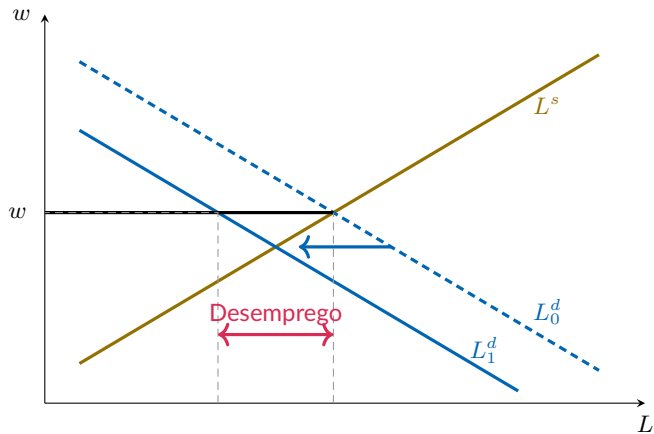


- O desempregado **aceitaria menos**, mas, mesmo assim, não é contratado.
- Aqui é uma rigidez **voluntária** do lado da firma.

4. Rigidez para baixo do salário nominal

- Firms resist to **cut** the nominal wage.
- If the demand for labor falls and W does not fall, $w = \frac{W}{P}$ is above the new equilibrium.
- Result: excess supply of labor and unemployment.

Demanda recua, salário não

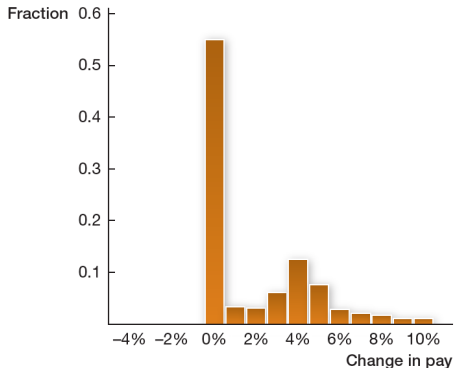


Rigidez nominal para baixo

Exhibit 23.10 The Distribution of Wage Increases at One Large Firm in 2008

The vertical height of each bar represents the fraction of all workers with a particular pay increase. The pay increase can be read off the horizontal axis. At this firm, only 46 workers out of about 15,000 experienced a pay cut in 2008. These 46 workers are plotted in the exhibit, but the bars to the left of zero are too small to be seen. Over 50 percent of the workers experienced a pay freeze.

Source: Nathan Hipsman, "Downward Nominal Wage Rigidity: A Double-Density Model," Harvard University Working Paper (2012).



A Taxa Natural de Desemprego

$$u_n = u_{\text{friccional}} + u_{\text{estrutural}}$$

- Sempre positiva, é o desemprego que resta no “longo prazo”.
- Depende dos fatores institucionais que afetam os componentes friccional e estrutural.
- **Desemprego cíclico:** $u - u_n$.

Recapitulação

1. Definições do mercado de trabalho e taxas de utilização da mão de obra.
2. Informalidade e desalento: taxa de desocupação não esgota “saúde” do mercado.
3. O equilíbrio do mercado de trabalho: cruzamento das curvas de demanda e oferta de trabalho.
 - L^d : $PMgL = w \rightarrow$ Curva decrescente.
 - L^s : trade-off trabalho e lazer $\rightarrow$ Curva crescente.
4. Desemprego de longo prazo (Taxa Natural): $u_n = u_{\text{friccional}} + u_{\text{estrutural}}$.
 - Friccional: demora causada pelo processo de procura e matching.
 - Estrutural: fatores que causam rigidez salarial $w > w^*$ e excesso de oferta de trabalho.

Próxima aula: Unidade V – O Sistema Monetário. Mankiw cap. 30.

Exercícios

Exercício 1

Resolvam sozinhos ou em duplas · 12 min · sem entrega

Ano	Desocupados	Ocupados	Tx. Participação	FT	Tx. Desemprego	PIA
2007	6	144	66,7%			
2008	9	141	66,7%			
2009	15	120	60,0%			
2010	9	126	60,0%			

Valores em milhões de pessoas.

1. Complete as colunas em branco.
(Obs: $66,7\% = 2/3$ e $60\% = 3/5$)
2. Em que intervalo a taxa de desemprego mais mudou? E a participação? O que pode explicar?

Exercício 1 – Solução

Ano	Desocupados	Ocupados	Tx. Participação	FT	Tx. Desemprego	PIA
2007	6	144	66,7%	150	4%	225
2008	9	141	66,7%	150	6%	225
2009	15	120	60,0%	135	11,1%	225
2010	9	126	60,0%	135	6,7%	225

1. Definições:

- $FT = PO + PD$.
- $Tx. \text{ Desemprego} = PD/FT$.
- $PIA = FT/Tx. \text{ Participação}$.

2. Período com maior variação: 2008–2009 → Crise Financeira Global (*The Great Recession*). Desemprego cíclico.

Exercício 2

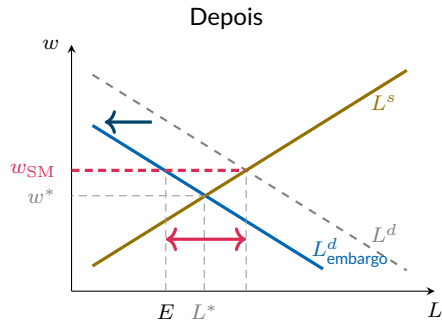
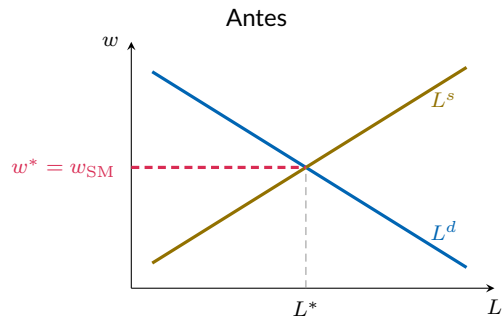
Resolvam sozinhos ou em duplas · 10 min · sem entrega

Considere o mercado de trabalho nos **frigoríficos** de carne bovina.

Inicialmente, o salário mínimo nacional coincide com o salário de equilíbrio nesse mercado: $w_{SM} = w^*$.

1. Desenhe o diagrama **inicial** $w \times L$: indique a curva de oferta, demanda e a combinação de equilíbrio.
2. A UE impõe um embargo às exportações brasileiras de carne, reduzindo a atividade nesse mercado. Desenhe o diagrama **depois** do embargo. Qual a nova alocação do mercado?
3. Supondo que esse embargo seja permanente, o que acontece com a taxa natural de desemprego?
4. Qual o impacto do SM?

Exercício 2 – Solução



Exercício 2 – Solução

1. **Antes:** equilíbrio em $(L^*, w^* = w_{SM})$. O SM **não** gera desemprego.
2. **Depois.** O embargo reduz a demanda por trabalho: L^d se desloca para **esquerda**.
Sem SM, o novo equilíbrio seria $(L^{*'}, w^{*'})$ com $w^{*'} < w^*$ e $L^{*'} < L^*$.
Com SM, $w_{SM} = w^* > w^{*'}$, então:
 - Emprego: $E = L^d(w_{SM}) < L^{*'}$.
 - Desemprego: $L^s(w_{SM}) - L^d(w_{SM})$.
3. Embargo **permanente**: o SM passa a gerar desemprego **estrutural** nesse mercado, aumentando o nível da taxa natural de desemprego. Não é apenas cíclico.
4. Impacto do SM: **antes**, nenhum (coincidia com w^*).
Depois, impede a queda do salário até o novo nível de equilíbrio $w^{*'}$, gerando hiato $L^s - L^d$.